

Exercício 3 Sistemas Distribuídos

Christian Aguiar Plentz¹, João Roberto Lemos Fidellis²

¹Ciência da Computação – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Caixa Postal 275 – 93022-750 – São Leopoldo – RS – Brazil

{plentzchristian, JRFIDELLIS}@edu.unisinos.br

1. Escreva um programa em Sockets Ping-Pong para medir o tempo de comunicação entre 2 processos interligados por uma rede LAN. não pode ser VM ou na mesma maquina

Use os protocolos UDP e TCP e teste com os seguintes tamanhos de mensagem **100B, 500B, 1KB, 100KB, 500KB, 1MB e 10MB**

1.1. UDP

Os processos UDP conseguiram se comunicar ate os 1KB pois quando a mensagem é maior que 65507 Bytes (Tamanho máximo de um payload UDP) o próprio SO retorna uma mensagem de erro com o numero 90 nomeado *EMSGSIZE*

Saída do terminal:

```
OSError: [Errno 90] Message too long
```

Tempo da comunicação entre os 2 processos

Tamanho do Pacote	Tempo em Milisegundos
100B	1.66ms
500B	1.40ms
1KB	1.35ms

1.2. TCP

Os processos TCP conseguiram se comunicar ate os 1MB, ao tentar os 10MB sempre houve problema de timeout entre os pacotes.

Saída do Terminal:

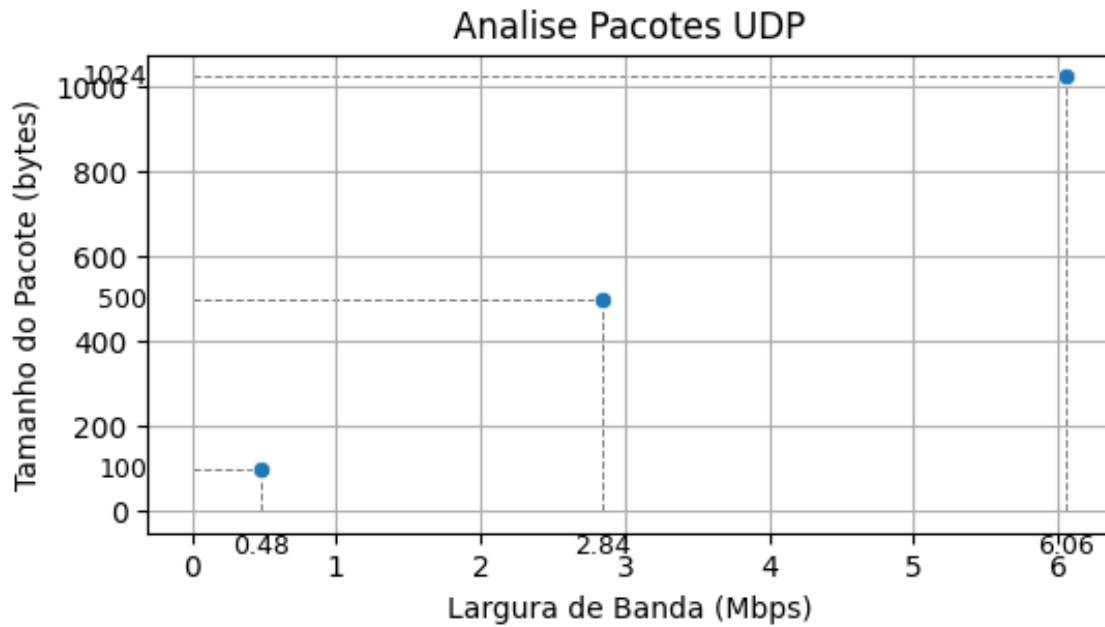
```
TimeoutError: timed out
```

Tempo da comunicação entre os 2 processos:

Tamanho do Pacote	Tempo em Milisegundos
100B	1.77ms
500B	1.52ms
1KB	1.30ms
100KB	1.69ms
500KB	1.97ms
1MB	1.57ms

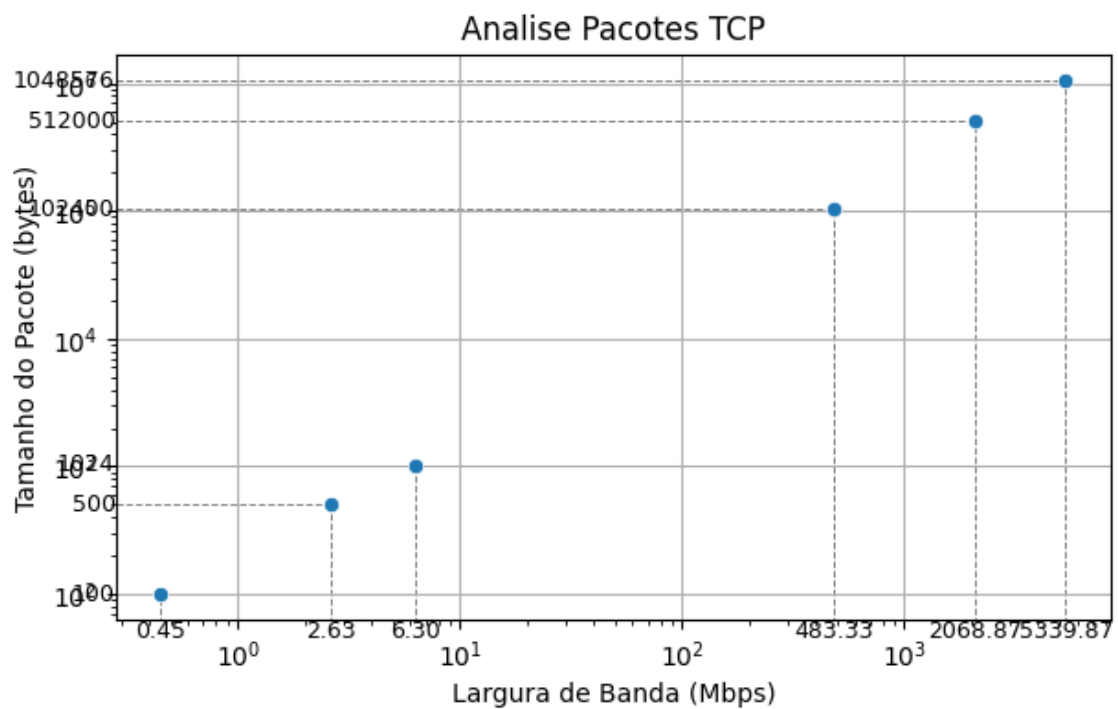
2. Usando o mesmo programa anterior, faça o gráfico de uso de largura de banda. Explique o comportamento

2.1. Gráfico UDP



Devido a somente ter 3 resultados pelas limitações do tamanho de uma mensagem UDP não se consegue tirar muitas conclusões do gráfico além de que o UDP apresenta uma largura de banda linear ao tamanho do pacote contanto que ele esteja nos limites UDP

2.2. Gráfico TCP



O gráfico foi usado uma sequência logarítmica para medir seu tamanho devido aos números muito altos que se teve no tamanho do pacote. mas mesmo o gráfico estando em sequência logarítmica a largura de banda também apresenta uma progressão linear